Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM01

Nom complet de l'UE : UE 351 MATHEMATIQUES- OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 351.1 MATHEMATIQUES	2600	14	16		37
EC 351.2 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 351.3 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Mathématiques :

Cet enseignement a pour but la maîtrise de l'algèbre linéaire au niveau L2

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant renforcer certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

EC Mathématiques : Notions de Mathématiques vues en L1,

EC Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Mathématiques :

Algèbre linéaire :
• application linéaire, espace vectoriel, bases vectorielles
• matrices et calcul matriciel
• déterminant, inversion de matrices carrées et résolution des systèmes linéaires
• changement base et matrice de passage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les équations différentielles :
• ordre 1 : seront abordées les méthodes de séparation des variables et de la « variation de la constante »
• ordre 2 : on se limitera au passage de l'ordre 2 à l'ordre 1 pour résoudre les équations
Introduction au calcul scientifique et numérique :
• notions de dérivation et d'intégration numériques
• interpolations polynomiales : système linéaire et polynômes de Lagrange

EC TP Outils Scientifiques

• apprentissage et utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire)
• appliquer les méthodes numériques et de calcul formel pour résoudre des problèmes mathématiques et scientifiques simples.

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans les EC Mathématiques et EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

EC Mathématiques :

• maîtriser les outils de calcul matriciel du niveau du L2 :
- maitriser l'écriture matricielle d'une application linéaire relativement à des bases données
- maitriser les opérations sur les matrices (addition, multiplication par un scalaire, multiplication
- maîtriser le calcul de déterminant et d'inverse d'une matrice carrée
- maitriser les formules de changement de bases
- maitriser la méthode de réduction des matrices par la méthode du pivot de Gauss
- savoir donner l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires

EC Outils Scientifiques :

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques simples à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM02

Nom complet de l'UE : UE 352 RESISTANCE DES MATERIAUX - MATERIAUX

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 352.1 RESISTANCE DES MATERIAUX	6000	14	16		37
EC 352.2 MATERIAUX	6000	10	12	8	35

Descriptif

EC Résistance des matériaux :

Acquérir de façon graduelle les concepts de base de résistance des matériaux afin de dimensionner une poutre droite en fonction des sollicitations à laquelle elle est soumise.

Note importante : la notion de tenseur ne doit pas être abordée dans ce cours. Les tenseurs sont introduits à partir de la L3.

EC Matériaux :

Ce cours présente les bases en sciences et ingénierie des matériaux. Il définit les principales propriétés physiques et mécaniques des matériaux.

Pré-requis

EC Résistance des Matériaux : Notions de Mécanique et Mathématiques vues en L1

EC Matériaux : aucun

Acquis d'apprentissage

EC Résistance des matériaux :

- Hypothèses de la théorie des poutres droites
- Calcul des réactions d'appuis par l'application du Principe Fondamental de la Statique.
- Détermination du torseur de cohésion et identification des sollicitations à partir de celui-ci.

• Règles des tracés des diagrammes des efforts de cohésion.
• Calcul de la déformée d’une poutre et détermination de la flèche (sous différents types de chargement).

EC Matériaux :

• Connaître et différencier les matériaux selon leur classe.
• Connaître les propriétés générales qui caractérisent les matériaux.
• Présentation de différents essais de caractérisation des matériaux.

Compétences visées

EC Résistance des matériaux :

• Choisir une modélisation en fonction de l’objectif visé (2D/3D)
• Dimensionner des poutres droites isostatiques sollicitées en traction, compression, flexion, cisaillement.
• Vérifier la résistance mécanique d’une poutre droite

EC Matériaux :

• Identifier les propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques et magnétiques des grandes classes de matériaux
• Caractériser l’état métallurgique d’un matériau : taux de carbone, taux d’écrouissage, traitements thermiques, etc.
• Identifier les différentes utilisations industrielles des matériaux

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM03

Nom complet de l'UE : UE 354 PROJET DE CONSTRUCTION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 354.1 ORGANISATION DE CHANTIER	6000	8	8		20
EC 354.2 TECHNIQUES DE CHANTIER	6000	8	10		22
EC 354.3 STABILITE	6000	8	8		20
EC 354.4 PPP	6000	2	6	2	11

Descriptif

EC Organisation, techniques et stabilité des constructions :

- Présenter les différents intervenants d'une opération de construction en Génie Civil, et étudier toutes les étapes nécessaires au bon déroulement d'un projet de construction, de l'idée à l'ouvrage fini.
- Quantifier les besoins et estimer le coût d'un ouvrage élémentaire, en définissant la notion de métrés.
- Fournir les bases technologiques et techniques de la construction dans le domaine du génie civil.
- Savoir analyser la stabilité générale d'une ossature (porteurs verticaux et horizontaux, contreventement).
- Déterminer les charges et effectuer une descente de charge.
- Maîtriser les concepts de base de calcul aux états limites.

EC PPP :

- Découvrir la diversité? des métiers liés a? la spécialité du Génie Civil
- Appréhender la diversité? des environnements professionnels, et des conditions d'exercices, les savoirs, savoir-faire et les qualités requises pour les exercer
- Identifier les parcours de formation permettant l'accès a? ces métiers

Pré-requis

- Utilisation d'un pack bureautique et navigation internet

Acquis d'apprentissage

EC Organisation de chantier :

- Identifier les différents intervenants participant à l'acte de construire
- Préciser les rôles respectifs et les limites d'intervention de chacun des acteurs
- Connaître l'environnement administratif et juridique de l'acte de construire
- Décomposer un ouvrage ou une partie d'ouvrage en ouvrages élémentaires
- Définir les quantités par ouvrage
- Établir un récapitulatif des résultats (métrés)
- Établir un devis quantitatif estimatif

EC Techniques de construction 1 :

- Citer et décrire les différents types de fondations superficielles
- Citer et décrire les différents types de pieux et puits.
- Justifier le choix du type de pieu ou puits en fonction des charges transmises par la structure et de la nature du sol.
- Choisir et concevoir le mode d'ouverture de la fouille adapté aux contraintes du site
- Décrire les dispositifs permettant d'assurer la protection des locaux enterrés contre les infiltrations d'eau, selon la topographie du lieu et la nature du sol
- Être capable de constituer un dossier d'exécution

EC Stabilité générale

- Identifier la nature (action de contact, à distance) et le mode d'application (surfacique, linéique, ponctuel) d'une action mécanique
- Établir le cheminement et la répartition des charges jusqu'au sol pour une zone limitée d'un bâtiment simple
- Déterminer les charges unitaires selon la réglementation en vigueur
- Déterminer la surface d'influence de l'élément de structure à étudier
- Établir une descente de charge et calculer le chargement des éléments de structure
- Définir les états limites (ultimes, de service)
- Appliquer les coefficients de pondération des charges selon la réglementation en vigueur

EC PPP

- Autoévaluer ses compétences
- Affiner son projet personnel de poursuite d'étude
- Appréhender la web presse
- Acquérir une méthodologie dans la recherche d'emplois et dans l'utilisation des réseaux sociaux.
- Être en mesure de rédiger CV et lettre de motivation

Compétences visées

EC Organisation de chantier :

- Acquérir une culture technique de base dans le domaine du bâtiment Tous Corps d'État (TCE)
- Comprendre les rôles et missions des acteurs de la construction aux différentes étapes d'un projet de construction
- Savoir se positionner vis-à-vis des autres intervenants à l'acte de construire
- Elaborer des documents exploitables

EC Techniques de construction 1 :

- Inventorier les procédés de réalisation adaptés à l'ouvrage
- Comparer les avantages et les inconvénients des procédés de réalisation envisagés.
- Produire les plans d’exécution d’ouvrage ou de partie d’ouvrage.

EC Stabilité générale :

- Connaitre les composants principaux d’un ouvrage assurant la stabilité latérale et longitudinale
- Modéliser un projet afin d’en effectuer la descente de charge
- Connaitre les différents types de règles applicables aux modes de constructions et matériaux (notions de sécurité et d’états limites, valeurs des actions et résistances, combinaisons d’actions et principes généraux de calcul (Eurocode 0))

EC PPP

- Favoriser l’implication de l’étudiant dans son projet
- Commencer à préciser son projet professionnel en analysant ses compétences scientifiques et techniques, (poursuivi en L3)
- Découvrir un passeport de compétences et débuter son utilisation (à poursuivre en L3..)
- Commencer à identifier ses ressources en termes de motivations, valeurs et traits de personnalité (poursuivi en L3)
- Développer son esprit d’entreprendre.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 355 INGENIERIE MECANIQUE MATERIAUX - GENIE INDUSTRIEL

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Denis Entemeyer denis.entemeyer@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 50h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 355.1 MODELISATION DES MECANISMES	6000	8	9	8	29
EC 355.2 GESTION DE PRODUCTION	6100	10	15		30
EC 355.3 PPP	6000	2	6	2	11

Descriptif

EC Modélisation des mécanismes :

L'enseignement Modélisation des Mécanismes a pour objectif d'apprendre à modéliser les liaisons élémentaires et torseurs associés ainsi que la lecture de plan.

EC Gestion de Production :

L'objectif de la partie Gestion de Production est de présenter aux étudiants les processus de l'entreprise, en se focalisant sur le contexte, les objectifs et les méthodes fondamentales de la gestion et de la prise de décision concernant les systèmes de production de biens et de services.

EC PPP :

Projet Professionnel Personnel

Pré-requis

EC Etude des mécanismes : Mécanique du L1

EC Gestion de Production : pas de pré-requis

Acquis d'apprentissage

EC Modélisation des mécanismes :
• Généralités sur les liaisons élémentaires normalisées et torseurs associés
• Technologies des liaisons, lecture de plans
• Conception de liaisons simples
• Classes d'équivalence, graphe des liaisons et schéma cinématique

EC Gestion de Production :
• connaissance des méthodes fondamentales de la gestion et de la prise de décision des systèmes de production

Compétences visées

EC Modélisation des mécanismes :
• être capable de définir les liaisons et réaliser le schéma cinématique d'un mécanisme.

EC Gestion de Production :
• Connaître et comprendre le fonctionnement d'une production.
• Être apte à procéder à des choix de gestion de production.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM06

Nom complet de l'UE : UE 362 DEVELOPPEMENT DURABLE - DAO

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 361.1 DEVELOPPEMENT DURABLE	6000	6	8		17
EC 362.2 TP DAO POUR LE GC	6000			16	16

Descriptif

- Appliquer une démarche scientifique pour répondre au défi du développement durable dans le domaine du bâtiment : identification des sources de dommages, adaptation de solutions.
- Être capable de percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques liés au développement durable
- Maîtriser l'utilisation de la 2D et avoir des notions en 3D en s'appuyant sur un logiciel de DAO-CAO

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

EC Développement durable :

- Établir le concept de développement durable et des points clés ayant un impact environnemental déterminant
- Exploiter une documentation relative a? la règlementation pour un exemple de produit utilise? en construction. (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
- Appréhender les réglementations et labels applicables au bâtiment : Bilan carbone, RE 2020, BREEM ….
- Appréhender la démarche de calcul associée aux réglementations et label.
- Évaluer l'Impact des énergies fossiles, électrique ou renouvelable (photovoltaïque ou thermique solaire) dans un bâtiment.

EC TP D.A.O. pour le GC

- Établir un dessin relatif aux études techniques d'un ouvrage ou à la préparation du chantier, conformément aux normes en vigueur, à l'aide d'un logiciel de DAO-CAO ou de ses

applicatifs.

Compétences visées

EC Développement durable :

- Être capable d'établir et de comprendre une analyse de cycle de vie simplifiée d'un bâtiment
- Analyser les dommages et proposer des solutions pour améliorer l'empreinte écologique (ou bilan énergie, effet de serre) d'un bâtiment simple en utilisant des éléments de bases de données labellisées

EC TP D.A.O. pour le GC

- Produire les plans d'exécution d'ouvrage ou de partie d'ouvrage.
- Appréhender les outils professionnels du dessinateur 2D/3D/BIM

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM07

Nom complet de l'UE : UE 364 TOPOGRAPHIE

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 364.1 TOPOGRAPHIE	6000	8	10		22
EC 364.2 TP TOPOGRAPHIE	6000			12	12

Descriptif

- Connaitre et savoir utiliser les outils de topographie, comme le niveau ou le théodolite, pour effectuer toutes les opérations nécessaires au relevé ou à l'implantation de structures en génie civil.

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

- Comprendre les notions de géodésie, les systèmes de projections ainsi que les canevas planimétriques et altimétriques
- Effectuer des calculs dans le plan ainsi qu'en altimétrie (coordonnées, gisements, surfaces, dénivelées…)
- Décrire le fonctionnement des appareils
- Realiser un cheminement
- Exploiter un carnet de nivellement
- Préparer et mettre en œuvre une méthode d'implantation

Compétences visées

- Maîtriser les techniques élémentaires d'implantation et de levé des ouvrages.
- Réaliser un nivellement direct, un profil en long et en travers.
- Prendre en compte la dispersion des résultats et distinguer les fautes, les erreurs systématiques et les erreurs accidentelles?
- Être capable d'établir de documents numériques et graphiques

?

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUHGN06

Nom complet de l'UE : UE353 MECANIQUE

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Alain Ghizzo alain.ghizzo@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC353.1 Mécanique	6000	14	16		37
EC353.2 TP Mécanique	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1 SPI

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM08

Nom complet de l'UE : UE 361 DEVELOPPEMENT DURABLE - DAO

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Wen Chen wen.chen@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 361.1 DEVELOPPEMENT DURABLE	6000	6	8		17
EC 361.2 TP DAO POUR LA MECANIQUE	6000			16	16

Descriptif

- Appliquer une démarche scientifique pour répondre au défi du développement durable dans le domaine du bâtiment : identification des sources de dommages, adaptation de solutions.
- Être capable de percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques liés au développement durable
- Maîtriser l'utilisation de la 2D et avoir des notions en 3D en s'appuyant sur un logiciel de DAO-CAO

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

EC Développement durable :

- Établir le concept de développement durable et des points clés ayant un impact environnemental déterminant
- Exploiter une documentation relative a? la règlementation pour un exemple de produit utilise? en construction. (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
- Appréhender les réglementations et labels applicables au bâtiment : Bilan carbone, RE 2020, BREEM ….
- Appréhender la démarche de calcul associée aux réglementations et label.
- Évaluer l'Impact des énergies fossiles, électrique ou renouvelable (photovoltaïque ou thermique solaire) dans un bâtiment.

EC TP D.A.O. pour la Mécanique

- Apprendre à utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO)
- Établir un dessin relatif aux études techniques à l'aide d'un logiciel de DAO-CAO ou de ses applicatifs.

Compétences visées

EC Développement durable :

- Être capable d'établir et de comprendre une analyse de cycle de vie simplifiée d'un bâtiment
- Analyser les dommages et proposer des solutions pour améliorer l'empreinte écologique (ou bilan énergie, effet de serre) d'un bâtiment simple en utilisant des éléments de bases de données labellisées

EC TP D.A.O. pour la Mécanique

- Produire les plans d'exécution d'une pièce.
- Appréhender les outils professionnels du dessinateur 2D/3D/BIM

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM09

Nom complet de l'UE : UE 363 ROBOTIQUE - PROGRAMMATION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Jean-Marc Philippe jean-marc.philippe@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TP	EqTD
EC 363.1 TP ROBOTIQUE	6000	20	20
EC 363.2 TP PROGRAMMATION	6000	10	10

Descriptif

EC Robotique :

L'objectif est de mener à bien un projet impliquant un robot (type industriel ou pédagogique) en mettant en œuvre sa programmation.

EC Programmation :

Ces TP ont pour but de compléter et de remettre à niveau les notions de programmation (langage Python) afin de préparer les enseignements nécessitant des compétences en programmation : robotique, outils scientifiques , machine learning.

Pré-requis

EC Mathématiques : Notions de Mathématiques vues en L1

EC Thermique : non

Acquis d'apprentissage

EC Robotique :

- Structure d'un programme

EC Programmation :

- programmation avec le langage Python

Compétences visées

Être capable de mener à bien un projet

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZGN01

Nom complet de l'UE : UE 305 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S3

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Cédric Boura cedric.boura@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
UE 305 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S3	0000	30	45

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZGN02

Nom complet de l'UE : UE 306 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S3

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Cédric Boura cedric.boura@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
UE 306 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S3	0000	30	45

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUHGN06

Nom complet de l'UE : UE353 MECANIQUE

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Alain Ghizzo alain.ghizzo@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC353.1 Mécanique	6000	14	16		37
EC353.2 TP Mécanique	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1 SPI

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZBU01

Nom complet de l'UE : UE 306 AgiLES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Jose Aramis Marin Perez aramis.marin@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 29h - 35h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 40h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	CMAD	EqTD
Format° aux connaissances fondamentales (CC et BIODIV)	0000		9	13,5
Systèmes complexes et pensée systémique 1	0000		3	4,5
Fresque du climat	0000	3		3
Approf. théorique pour la transit° écologique et solidaire	0000		4	6
Activités en 1/2 journées	0000	16		16

Descriptif

Le module « Approfondissement théorique pour la transition écologique et solidaire » vise à approfondir les connaissances apportées par SENSE, afin d'étoffer les grilles de lecture que les participants peuvent mobiliser.

Lors des demi-journées présentielles, les apprenants sont invités à participer à :

- deux fresques parmi celles qui peuvent être proposées en présentiel ou en hybride, par les différentes associations : fresque du climat (version experte), fresque du numérique, fresque de l'alimentation, fresque de la biodiversité, fresque de l'eau, fresque de la diversité, fresque des nouveaux récits… Chaque fresque dure en moyenne 3 heures. L'objectif est de mettre en œuvre l'intelligence collective pour identifier et comprendre les enjeux.
- à un atelier centré sur les solutions (comme l'atelier 2 tonnes ou un atelier Lego Serious Play), pour préparer l'avenir et poser des actions individuelles concrètes.
- à un module « échanges avec le monde socio-économique » lors duquel on cherche à confronter les croyances et les actions individuelles des apprenants à la réalité complexe du monde socio-économique. En rencontrant des acteurs différents (entreprises, collectivités, associations), ils multiplient leurs points de vue et se questionnent sur leurs certitudes.

Pendant les 40 heures de travail personnel, les étudiants choisissent des activités librement et construisent des traces d'expérience et des comptes rendus qui seront pris en compte, via un portfolio, dans l'évaluation. L'étudiant pourra déclarer des éléments qui valident un certain niveau du référentiel.

Lors de chaque séance de présentiel, une heure d'échanges sera consacrée aux « Retours d'expériences » des étudiants non seulement vis-à-vis des cours dispensés en distanciel, des activités présentielles, mais aussi par rapport à l'avancée de leur travail personnel.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

A la fin de ce module, l’apprenant.e sera capable de :

- Formuler des recommandations individuelles et collectives pour réduire l’impact environnemental des activités humaines et améliorer le bien-être collectif
- Évaluer la capacité des solutions proposées à apporter une réponse synergique et durable
- Agir de manière responsable à l’échelle individuelle pour contribuer à la transition écologique et solidaire

Compétences visées

GREENCOMP-1.1 Accorder de la valeur à la durabilité
GREENCOMP-2.1 Pensée systémique
GREENCOMP-2.2 Pensée critique
GREENCOMP-3.1 Littératie des futurs GREENCOMP-4.1. Agentivité politique
GREENCOMP-4.2. Action collective GREENCOMP-4.3. Initiative individuelle

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JLZAU01

Nom complet de l'UE : Se saisir des Enjeux Sociétaux & Environnementaux 3

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Sophie Bereau sophie.bereau@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 9h - 15h, Nombre de crédits ECTS :

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	CMAD	EqTD
Format° aux connaissances fondamentales (CC et BIODIV)	0000		9	13,5
Systèmes complexes et pensée systémique 1	0000		3	4,5
Fresque du climat	0000	3		3

Descriptif

La formation se compose de deux éléments :

- tout d'abord, la réalisation du module en ligne « B.A.-BA du Climat et de la Biodiversité » (dont les acquis d'apprentissage sont détaillés ici) proposé par le CNED, qui sera accompagné d'activités en ligne sur ARCHE visant à s'approprier et mettre en perspective les connaissances acquises.

- puis un module asynchrone sur les systèmes complexes et la pensée systémique OU la réalisation d'une fresque du climat en présentiel au sein de la composante de l'apprenant.e.

Les principales notions abordées sont donc les suivantes :

- l'effet de serre, principale cause du changement climatique ;
- les principales sources de gaz à effet de serre ;
- les activités humaines responsables du changement climatique ;
- les impacts du changement climatique sur la planète ;
- les scénarios sur l'évolution du climat d'ici la fin du siècle ;
- les notions de risques climatiques, d'enjeux vulnérables et d'aléas climatiques ;
- les conséquences directes et indirectes du changement climatique sur la société humaine ;
- les leviers d'action sur les causes et conséquences du changement climatique ;
- les scénarios de transformation de la société compatibles avec un chemin vers la neutralité carbone ;
- les points clés qui définissent la biodiversité et les écosystèmes ;
- les causes de l'érosion de la biodiversité ;
- les solutions à envisager pour préserver le vivant ;

- les systèmes complexes que sont les écosystèmes, le climat, l'hydrologie, la société humaine (boucles de rétroaction, effets de seuil, propriétés émergentes d'un système, points de levier).

Pré-requis

Avoir validé SENSE-S1

Acquis d'apprentissage

A la fin de ce module, l'apprenant.e sera capable de :

- comprendre les origines du changement climatique et de la perte de biodiversité, ainsi que leurs effets notamment sur la société humaine ;
- connaître les leviers d'action permettant d'atténuer le changement climatique et la perte de biodiversité, ainsi que de s'adapter à ses dégradations environnementales ;
- comprendre la nature systémique des problèmes environnementaux et sociétaux et l'existence de chaînes de causalité complexes entre ces phénomènes ;
- percevoir qu'une multitude de futurs sont possibles et qu'il est important de les imaginer pour promouvoir des choix de société durable.

Compétences visées

GREENCOMP-2.1 Pensée systémique GREENCOMP-3.1 Littératie des futurs

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM06

Nom complet de l'UE : UE 362 DEVELOPPEMENT DURABLE - DAO

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 361.1 DEVELOPPEMENT DURABLE	6000	6	8		17
EC 362.2 TP DAO POUR LE GC	6000			16	16

Descriptif

- Appliquer une démarche scientifique pour répondre au défi du développement durable dans le domaine du bâtiment : identification des sources de dommages, adaptation de solutions.
- Être capable de percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques liés au développement durable
- Maîtriser l'utilisation de la 2D et avoir des notions en 3D en s'appuyant sur un logiciel de DAO-CAO

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

EC Développement durable :

- Établir le concept de développement durable et des points clés ayant un impact environnemental déterminant
- Exploiter une documentation relative a? la règlementation pour un exemple de produit utilise? en construction. (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
- Appréhender les réglementations et labels applicables au bâtiment : Bilan carbone, RE 2020, BREEM ….
- Appréhender la démarche de calcul associée aux réglementations et label.
- Évaluer l'Impact des énergies fossiles, électrique ou renouvelable (photovoltaïque ou thermique solaire) dans un bâtiment.

EC TP D.A.O. pour le GC

- Établir un dessin relatif aux études techniques d'un ouvrage ou à la préparation du chantier, conformément aux normes en vigueur, à l'aide d'un logiciel de DAO-CAO ou de ses

applicatifs.

Compétences visées

EC Développement durable :

- Être capable d'établir et de comprendre une analyse de cycle de vie simplifiée d'un bâtiment
- Analyser les dommages et proposer des solutions pour améliorer l'empreinte écologique (ou bilan énergie, effet de serre) d'un bâtiment simple en utilisant des éléments de bases de données labellisées

EC TP D.A.O. pour le GC

- Produire les plans d'exécution d'ouvrage ou de partie d'ouvrage.
- Appréhender les outils professionnels du dessinateur 2D/3D/BIM

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM07

Nom complet de l'UE : UE 364 TOPOGRAPHIE

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 364.1 TOPOGRAPHIE	6000	8	10		22
EC 364.2 TP TOPOGRAPHIE	6000			12	12

Descriptif

- Connaitre et savoir utiliser les outils de topographie, comme le niveau ou le théodolite, pour effectuer toutes les opérations nécessaires au relevé ou à l'implantation de structures en génie civil.

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

- Comprendre les notions de géodésie, les systèmes de projections ainsi que les canevas planimétriques et altimétriques
- Effectuer des calculs dans le plan ainsi qu'en altimétrie (coordonnées, gisements, surfaces, dénivelées…)
- Décrire le fonctionnement des appareils
- Realiser un cheminement
- Exploiter un carnet de nivellement
- Préparer et mettre en œuvre une méthode d'implantation

Compétences visées

- Maîtriser les techniques élémentaires d'implantation et de levé des ouvrages.
- Réaliser un nivellement direct, un profil en long et en travers.
- Prendre en compte la dispersion des résultats et distinguer les fautes, les erreurs systématiques et les erreurs accidentelles?
- Être capable d'établir de documents numériques et graphiques

?

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM08

Nom complet de l'UE : UE 361 DEVELOPPEMENT DURABLE - DAO

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Wen Chen wen.chen@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 361.1 DEVELOPPEMENT DURABLE	6000	6	8		17
EC 361.2 TP DAO POUR LA MECANIQUE	6000			16	16

Descriptif

- Appliquer une démarche scientifique pour répondre au défi du développement durable dans le domaine du bâtiment : identification des sources de dommages, adaptation de solutions.
- Être capable de percevoir les enjeux humains, sociaux et économiques liés au développement durable
- Maîtriser l'utilisation de la 2D et avoir des notions en 3D en s'appuyant sur un logiciel de DAO-CAO

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

EC Développement durable :

- Établir le concept de développement durable et des points clés ayant un impact environnemental déterminant
- Exploiter une documentation relative a? la règlementation pour un exemple de produit utilise? en construction. (Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire)
- Appréhender les réglementations et labels applicables au bâtiment : Bilan carbone, RE 2020, BREEM ….
- Appréhender la démarche de calcul associée aux réglementations et label.
- Évaluer l'Impact des énergies fossiles, électrique ou renouvelable (photovoltaïque ou thermique solaire) dans un bâtiment.

EC TP D.A.O. pour la Mécanique

- Apprendre à utiliser un logiciel de dessin assisté par ordinateur (DAO)
- Établir un dessin relatif aux études techniques à l'aide d'un logiciel de DAO-CAO ou de ses applicatifs.

Compétences visées

EC Développement durable :

- Être capable d'établir et de comprendre une analyse de cycle de vie simplifiée d'un bâtiment
- Analyser les dommages et proposer des solutions pour améliorer l'empreinte écologique (ou bilan énergie, effet de serre) d'un bâtiment simple en utilisant des éléments de bases de données labellisées

EC TP D.A.O. pour la Mécanique

- Produire les plans d'exécution d'une pièce.
- Appréhender les outils professionnels du dessinateur 2D/3D/BIM

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM09

Nom complet de l'UE : UE 363 ROBOTIQUE - PROGRAMMATION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Jean-Marc Philippe jean-marc.philippe@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TP	EqTD
EC 363.1 TP ROBOTIQUE	6000	20	20
EC 363.2 TP PROGRAMMATION	6000	10	10

Descriptif

EC Robotique :

L'objectif est de mener à bien un projet impliquant un robot (type industriel ou pédagogique) en mettant en œuvre sa programmation.

EC Programmation :

Ces TP ont pour but de compléter et de remettre à niveau les notions de programmation (langage Python) afin de préparer les enseignements nécessitant des compétences en programmation : robotique, outils scientifiques , machine learning.

Pré-requis

EC Mathématiques : Notions de Mathématiques vues en L1

EC Thermique : non

Acquis d'apprentissage

EC Robotique :

- Structure d'un programme

EC Programmation :

- programmation avec le langage Python

Compétences visées

Être capable de mener à bien un projet

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZCU01

Nom complet de l'UE : 306 Esprit Critique-Construire un avis éclairé ORION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Emmanuel Lamouroux emmanuel.lamouroux@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 38h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 32h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	PRJ	CMAD	EqTD
Esprit Critique - construire un avis éclairé	0000	2	4		2	10
Club Etudiants Chercheurs	0000			8		
48H pour faire vivre des idées®	0000			22		

Descriptif

Ce module vise à acquérir une attitude intellectuelle "critique", c'est-à-dire savoir douter méthodologiquement dans le but de construire un avis éclairé et le plus fiable possible sur des affirmations, des informations. La formation proposera d'illustrer les biais et pièges usuels et de fournir des outils pour y remédier.

Pré-requis

.

Acquis d'apprentissage

.

Compétences visées

.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JLZCU01

Nom complet de l'UE : 48H pour faire vivre des idées®

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Mounir Tarek mounir.tarek@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 22h, Nombre de crédits ECTS :

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	PRJ	EqTD
48H pour faire vivre des idées®	0000	22	

Descriptif

Créé et animé depuis 20 ans par l'École Nationale Supérieure en Génie des Systèmes et de l'Innovation (ENSGSI), ce dispositif pédagogique mixant des étudiants (L2 au M2), élèves des écoles d'ingénieurs et doctorants de toutes disciplines a pour objectif principal de favoriser l'ouverture à l'innovation et son déploiement en entreprise, tout en initiant les étudiants aux outils et méthodes stimulant la créativité et les étapes en amont de l'innovation. Il place les étudiants dans un contexte de travail collaboratif réel. Chaque équipe composée d'une dizaine d'étudiants prend en charge un sujet formulé par une entreprise. Chaque équipe collabore avec des équipes d'autres sites. La formation a lieu chaque année vers fin novembre à Nancy dans les locaux de l'ENSGSI et à Metz dans les locaux de l'IAE de Metz.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZDU01

Nom complet de l'UE : UE 306 Entreprenariat S3

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Christophe Schmitt christophe.schmitt@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 20h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 18h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
Introduction à l'entrepreneuriat	0000	20	30

Descriptif

- Découvrir l'histoire de l'entrepreneuriat à travers les penseurs
- Qu'est-ce qu'entreprendre ? Pourquoi entreprendre ?
- Concepts clés liés à l'entrepreneuriat
- Mythes de l'entrepreneuriat
- Aspects théorique et pluridisciplinaire de l'entrepreneuriat

Première séance de cours : par le biais d'un questionnaire, les étudiants auront pour mission de donner trois noms d'entrepreneurs ainsi que définir leur vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Une fois que l'étudiant a répondu à ces questions, il pourra avoir accès à des éléments de réponses, ainsi qu'à une explication de ce qu'est la vision actuelle de l'entrepreneuriat. Cela permettra de situer les connaissances des étudiants pour ensuite mettre en exergue les notions sur lesquelles il est nécessaire d'apporter plus de détails

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZEU01

Nom complet de l'UE : UE ESHN 306

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Stéphane Vuillien stephane.vuillien@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 20h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	PRJ	EqTD
UE ESHN 306	7400	30	

Descriptif

Le parcours établissement ESHN est proposé pour les étudiants disposant du statut « Sportif de haut niveau » liste 1. Il s'agit de valoriser les compétences acquises dans le cadre de leur pratique sportive de haut-niveau, en préservant leur parcours de formation. Ce parcours s'inscrit dans la volonté forte de l'Université de Lorraine de mieux accueillir les étudiants sportifs de haut-niveau.

Chaque UE correspond à la valorisation de compétences liées aux fiches RNCP des licences en sport intégré et au service de ka formation universitaire :
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Travailler en équipe, en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
S'autoévaluer.
Communiquer de façon claire et non ambiguë.
Analyser, diagnostiquer, modéliser l'activité d'un pratiquant ou d'un groupe en mobilisant les concepts scientifiques et systémique de la performance.
Planifier et programmer une performance.
Avoir une expérience approfondie dans la pratique d'une activité sportive.
Pratiquer la compétition.
Programmer la préparation physique générale d'un sportif.
Prendre du recul par rapport à une situation.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

Compétences UE S3 :
Situer son rôle et ses éventuelles missions au sein d’une organisation.
Travailler en équipe, en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
Savoir rendre compte de son expérience approfondie dans la pratique d’une activité sportive à l’entrainement et en compétition.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZFU01

Nom complet de l'UE : 305 Professorat des Ecoles

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Valsaque fabrice.valsaque@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 24h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	CMAD	EqTD
Français	0900	12	12	30

Descriptif
-

Pré-requis
-

Acquis d'apprentissage
-

Compétences visées
-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUZFU02

Nom complet de l'UE : 306 Professorat des Ecoles

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Matthieu Remy matthieu.remy@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 24h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
Connaissances des publics et de l'enfant	0000	24	36

Descriptif
-

Pré-requis
-

Acquis d'apprentissage
-

Compétences visées
-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 353 MECANIQUE-MIM

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Geneviève Mussot-Hoinard genevieve.mussot@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 42h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 353.1 MECANIQUE	6000	14	16		37
EC 353.2 TP MECA	6000			12	12

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique en introduisant les aspects dynamiques en Mécanique du solide

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1

Acquis d'apprentissage

EC Mécanique :
• Rappels de cinématique et de statique des solides.
• Centre d'inertie, moment d'inertie et matrice d'inertie
• Energie cinétique, propriétés des quantités cinétiques.
• Torseur cinétique, torseur dynamique
• Principe fondamental de la dynamique dans un référentiel galiléen (équation du mouvement et intégrale première du mouvement)

Compétences visées

Être capable d'analyser les phénomènes dynamiques sur des systèmes mécaniques simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 3JUVTM10

Nom complet de l'UE : UE 356 INTERNATIONALISATION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Nicole Spohr nicole.spohr@univ-lorraine.fr

Semestre : 3

Volume horaire enseigné : 20h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 20h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TPL	EqTD
EC 356.1 ANGLAIS	1100	20	20

Descriptif

- Approfondissement de la langue de spécialité, vocabulaire technique et scientifique.
- Pratique des cinq compétences.
- Utilisation des documents authentiques et à caractère scientifique

Pré-requis

- Niveau B1

Acquis d'apprentissage

- Acquérir des connaissances et des compétences en anglais général et de spécialité.

Compétences visées

- A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants sauront utiliser le vocabulaire et la grammaire nécessaire à une bonne pratique de l'anglais dans leur spécialité.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM01

Nom complet de l'UE : UE 451 MATHEMATIQUES - THERMIQUE

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Sébastien Mercier sebastien.mercier@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	EqTD
EC 451.1 MATHEMATIQUES	2600	14	16	37
EC 451.2 THERMIQUE	6200	12	18	36

Descriptif

EC Mathématiques :

Cet enseignement a pour but la maîtrise du calcul différentiel et intégral au niveau L2

EC Thermique :

Cet enseignement a pour but de présenter les concepts et modèles de base en thermique afin des donner les outils complémentaires aux ingénieurs mécaniciens qui étudient des systèmes mécaniques ou des structures en Génie Civil

Pré-requis

EC Mathématiques : Notions de Mathématiques vues en L1

EC Thermique : non

Acquis d'apprentissage

EC Mathématiques :

Calcul différentiel :
• Rappel de la notion de dérivée et de différentielles
• Fonctions scalaires à plusieurs variables (de IRn dans IR), différentielle et dérivées partielles

Calcul intégral :

• Intégrales doubles et triples
• changement de variables et description des domaines d’intégration en coordonnées cartésiennes et polaires

EC Thermique :

• Connaissance des mécanismes de transfert de chaleur.
• Identification des modes de transfert : conduction, convection, rayonnement.
• Connaissance des méthodes d’évaluation des flux échangés et des températures.
• Capacité de modélisation des problèmes simples de thermique.

Compétences visées

EC Mathématiques :
• maîtriser les outils de calcul différentiel et intégral du niveau du L2

EC Thermique :
• Savoir identifier les mécanismes de transfert de chaleur.
• Savoir évaluer une température ou modéliser un flux échangé par conduction, convection ou rayonnement dans des situations simples.
• Maîtriser les phénomènes thermiques mis en jeu dans le domaine de l’habitat.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM02

Nom complet de l'UE : UE 452 RESISTANCE DES MATERIAUX - MATERIAUX

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Norman Mathieu norman.mathieu@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 452.1 RESISTANCE DES MATERIAUX	6000	6	8	16	33
EC 452.2 MATERIAUX	6000	16	14		38

Descriptif

EC Résistance des matériaux :

Ce cours vise à consolider les connaissances acquises en Résistance des Matériaux sous forme de compléments de cours, d'approfondissement sur la base de structures réelles et de mise en situation lors de Travaux Pratiques.
Note importante : la notion de tenseur ne doit pas être abordée dans ce cours. Les tenseurs sont introduits à partir de la L3.

EC Matériaux :

Donner une vision très large des grandes classes de matériaux et proposer une approche visant à un choix objectif des matériaux dans divers domaines (conception mécanique, génie civil)

Pré-requis

EC Résistance des Matériaux :
Résistance des Matériaux du semestre précédent

EC Matériaux :

Matériaux du semestre précédent

Acquis d'apprentissage

EC Résistance des matériaux :

En fonction des besoins propres à chaque site et dans le but de préparer les expériences sous formes de Travaux Pratiques les compléments suivants (liste non exhaustive) pourront être abordés :

• Rappels sur la théorie des poutres droites, notions de treillis ou portiques
• Notions d'instabilité et de sollicitations composées
• Techniques de mesures expérimentales (incertitudes, jauges de déformation…) et exploitation de données expérimentales

EC Matériaux :

En fonction des différents domaines abordés (Génie Civil, Mécanique, Sciences des Matériaux), les notions suivantes pourront être abordées :
• Propriétés générales des matériaux.
• Classification des matériaux
• Introduction au comportement des matériaux à l'aide de modèles simples.
• Sélection d'un matériau vis-à-vis d'un cahier des charges défini (Méthode d'Ashbi par exemple)

Compétences visées

EC Résistance des matériaux :

• Valider un modèle par comparaison de ses prévisions aux résultats expérimentaux
• Établir des notes de calculs à l'aide de logiciels métiers
• Analyser et synthétiser des données expérimentales en vue de leur exploitation et leur analyse avec un esprit critique.

EC Matériaux :

• Sélectionner le bon matériau en fonction de l'application envisagée
• Mettre en œuvre des essais permettant de caractériser les propriétés des différents matériaux.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM03

Nom complet de l'UE : UE 464 INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Lionel Germain lionel.germain@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TP	EqTD
EC 464.1 INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING	6000	12	18	36

Descriptif

• Cette UE présente les principaux modèles de machine learning (RT, RF, SVM, MLP) et leurs algorithmes d'entraînement. Ils seront mis en œuvre dans des cas simples pour traiter des problèmes de classification et de régression dans le domaine des techniques de l'ingénieur.

Pré-requis

• Base de programmation (de préférence en python, le cours s'appuie sur des bibliothèques existantes).

Acquis d'apprentissage

• Reconnaitre les situations où le machine learning peut apporter une plus-value et choisir une architecture de modèle adaptée.
• Préparer des données pour l'entraînement d'un modèle
• Evaluer les performances et les biais des modèles entrainés

Compétences visées

• Être capable de connaître les points forts et les faiblesses des principaux modèles de machine learning et être capable de les mettre en œuvre dans des cas simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 457 OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 457.1 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 457.2 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab suivant est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (Bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les suites et séries numériques
• définition et notion de convergence
• règles et critères de convergence (règles de D'Alembert, Cauchy, série de Riemann…)

Introduction aux séries de fonctions
• Séries entières : rayon de convergence et développement en série entière (Taylor…)
• Séries de Fourier : coefficients de Fourier et développement des fonctions périodiques

EC TP Outils Scientifiques

• Utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire) en lien avec les suites et séries et matrices
• appliquer les méthodes numériques pour étudier les problèmes de convergence
• introduction à l'analyse numérique
• traduire les méthodes numériques sous forme d'algorithmes

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 461 ONDES ET VIBRATIONs

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : El Mostafa Daya el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 461.1 ONDES ET VIBRATIONS	6000	12	14	4	36

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique et de la Physique en introduisant les aspects ondes et vibrations.

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1, Résolution d'équations différentielles

Acquis d'apprentissage

Les domaines suivants peuvent être abordés :
• Oscillateur mécanique :
- libre, amorti, forcé, résonance
- systèmes à 1, 2, N degrés de liberté,
- application au ressort et au pendule.
- passage vers les milieux continus.

• Introduction aux ondes :
- Définitions des ondes mécaniques avec exemples.
- Equation des ondes et solutions (onde progressive, onde plane, onde plane progressive harmonique, effet Doppler)
- Propagation d'une onde le long d'une corde (justification des approximations, équation d'onde 1D)
- Energie associée à une onde, courant d'énergie mécanique (puissance), étude énergétique de différents types d'ondes (cas de la corde, du ressort et de l'onde acoustique), intensité acoustique, décibels.
-Conditions aux limites, réflexion et transmission, ondes stationnaires, applications aux instruments de musique, spectre des vibrations d'une corde fixée à ses deux extrémités et confrontation à l'expérience (guitare).

Compétences visées

Être capable d’analyser les phénomènes vibratoires et ondulatoires.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM06

Nom complet de l'UE : UE 454 PROJET DE CONSTRUCTION II

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	EqTD
EC 454.1 ORGANISATION DE CHANTIERS	6000	5	5	12,5
EC 454.2 TECHNIQUES DE CHANTIERS	6000	10	10	25
EC 454.3 CONSTRUCTION METALLIQUE	6000	5	5	12,5
EC 454.4 BETON ARME	6000	10	10	25

Descriptif

- Introduire le cadre réglementaire du béton armé (Eurocode 2) et de la construction métallique (Eurocode 3).
- Fournir les bases technologiques et techniques de la construction dans le domaine du génie civil.

Pré-requis

- Organisation de chantiers du S3
- Techniques de chantiers du S3

Acquis d'apprentissage

EC Organisation de chantiers :

- Définir les besoins (volumes journaliers et totaux, types de béton)?
- Choisir le mode de production du béton?
- Déterminer les caractéristiques d'une centrale à béton pour le chantier (capacité du malaxeur, volume de granulats à stocker, capacité des silos à ciment)
- Analyser les besoins de levage?
- Identifier les éléments ayant une incidence sur l'installation de chantier
- Dimensionner et positionner dans l'espace les éléments constitutifs de la centrale à béton
- Positionner les engins de levage dans les trois dimensions
- Déterminer le nombre de véhicules nécessaire à l'approvisionnement d 'un chantier
- Utiliser la représentation chemin de fer pour les coordonner

EC Techniques de chantiers :

- Citer et décrire les principaux matériaux et composants utilisés en superstructures (Murs, voiles, poteaux, planchers, poutres)
- Connaître les différents procédés de construction et moyens de mise en œuvre.
- Justifier des dispositions constructives
- Établir un dessin relatif aux études techniques d'un ouvrage, conformément aux normes en vigueur (plans d'exécution)

EC Construction métallique :

- Identifier les réponses que les architectures métalliques proposent aux différents besoins (structurel, esthétique, durabilité? ...)
- Identifier les caractéristiques du matériau
- Exploiter les résultats de différents essais (traction, dureté, résilience,…)
- Choisir un mate?riau selon ses nuances, qualite?, tempe?rature, taux de travail, e?paisseur,…
- Décrire les comportements, en déduire les conditions et limites d'utilisation
- Citer les principales solutions de protection contre la corrosion.
- Citer les principales solutions d'assemblage (Soudage, boulonnage et rivetage)
- Apprendre les procédés de construction en acier
- Déterminer l'aire, le centre de section, les moments quadratiques et les modules de flexion e?lastique d'une section compose?e de type P.R.S.

EC Béton armé :

- Décrire le principe de fonctionnement du béton armé.
- Déterminer les enrobages des armatures.?
- Appréhender les phénomènes d'adhérence.?
- Dimensionner un élément d'ouvrage à l'E.L.U et à l'ELS soumis à de la flexion simple
- Déterminer la longueur et la position d'un lit d'armatures, l'ancrage sur appui.??

Compétences visées

EC Organisation de chantiers :

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour maîtriser les problèmes d'organisation des travaux de gros oeuvre des chantiers de bâtiment.

EC Techniques de chantiers :

- Identifier les contraintes techniques et les exigences réglementaires.
- Inventorier les procédés de réalisation adaptés à l'ouvrage
- Réaliser les plans d'exécution des ouvrages, structures et infrastructures, et de leurs équipements en respectant les normes de représentation en vigueur

EC Construction métallique :

- Comparer les avantages et les inconvénients des procédés de réalisation envisagés afin de choisir une solution adaptée au projet
- Identifier et modéliser les différents types de liaison

EC Béton armé :

- Rédiger des notes de calcul conformes aux Eurocode 2

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM07

Nom complet de l'UE : UE 456 CARACTERISATION DES SOLS

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 456.1 CARACTERISATION DES SOLS	6000	10	8		23
EC 456.2 TP CARACTERISATION DES SOLS	6000			12	12

Descriptif

- Définir un sol à partir de ses paramètres physiques et maîtriser sa classification des sols

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

- Identifier les principales caractéristiques physiques des sols (paramètres d'état – paramètres de nature – perméabilité).
- Classer un sol suivant les normes en vigueur
- Identifier et caractériser un échantillon à partir d'essais de laboratoire.??

Compétences visées

- Utiliser des appareils permettant de mesurer ces propriétés
- Interpréter et exploiter des résultats obtenus par essais

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM08

Nom complet de l'UE : UE 455 INGENIERIE MECANIQUE MATERIAUX - GENIE INDUSTRIEL

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Denis Entemeyer denis.entemeyer@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 60h, Nombre de crédits ECTS : 6

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 60h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 455.1 CONCEPTION - REALISATION	6000			20	20
EC 455.2 FAO	6000	4	4	12	22
EC 455.3 ETUDES DES MECANISMES	6000	6	6	8	23

Descriptif

EC Conception - réalisation :

Apprendre à faire le lien entre la conception et les nouveaux procédés de fabrication additive, sous forme d'étude de synthèse

EC FAO :

Apprendre à réaliser une pièce simple sur une Machine-Outil à Commande Numérique.

EC Etude des mécanismes : Cet EC a pour but de compléter les enseignements en Technologie et Matériaux vu au semestre précédent en introduisant les notions de mécanismes à chaîne pour la partie technologique

Pré-requis

EC Conception - réalisation : pas de pré-requis

EC FAO : pas de pré-requis

EC Etude des mécanismes : Mécanique et RDM des semestres précédents

Acquis d'apprentissage

EC Conception - réalisation :
• Présentation du support d’étude et découverte du procédé
• Etude de la conception adaptée au procédé
• Mise en œuvre du procédé de fabrication additive

EC FAO :

• Généralités sur les MOCN et leur programmation
• Structure d’un programme
• Apprentissage de la Fabrication assistée par ordinateur
• Mise en œuvre du procédé et usinage

EC Etude des mécanismes :

• Rappel sur la schématisation
• Liaisons équivalentes
• Principe et intérêt des études cinématique et statique, loi d'entrée-sortie, iso(hyper)statisme, efforts dans les liaisons
• Mécanismes à chaîne ouverte
• Mécanismes à chaîne fermée
• Mécanismes à chaîne complexe
• TP sur logiciel

Compétences visées

EC Conception - réalisation :

• Être capable de mener à bien un projet

EC FAO :

• Avoir une analyse critique du produit réalisé

EC Etude des mécanismes :

• être est capable de réaliser les études cinématique et statique d'un mécanisme.
• être capable de faire le lien avec les enseignements de cinématique, statique et RdM.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 457 OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 457.1 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 457.2 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab suivant est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (Bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les suites et séries numériques
• définition et notion de convergence
• règles et critères de convergence (règles de D'Alembert, Cauchy, série de Riemann…)

Introduction aux séries de fonctions
• Séries entières : rayon de convergence et développement en série entière (Taylor…)
• Séries de Fourier : coefficients de Fourier et développement des fonctions périodiques

EC TP Outils Scientifiques

• Utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire) en lien avec les suites et séries et matrices
• appliquer les méthodes numériques pour étudier les problèmes de convergence
• introduction à l'analyse numérique
• traduire les méthodes numériques sous forme d'algorithmes

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZGN01

Nom complet de l'UE : UE 405 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S4

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Cédric Boura cedric.boura@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
UE 405 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S4	0000	30	45

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZGN02

Nom complet de l'UE : UE 406 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S4

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Cédric Boura cedric.boura@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
UE 406 - Unité d'accès aux Etudes de Santé S4	0000	30	45

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM07

Nom complet de l'UE : UE 456 CARACTERISATION DES SOLS

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 456.1 CARACTERISATION DES SOLS	6000	10	8		23
EC 456.2 TP CARACTERISATION DES SOLS	6000			12	12

Descriptif

- Définir un sol à partir de ses paramètres physiques et maîtriser sa classification des sols

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

- Identifier les principales caractéristiques physiques des sols (paramètres d'état – paramètres de nature – perméabilité).
- Classer un sol suivant les normes en vigueur
- Identifier et caractériser un échantillon à partir d'essais de laboratoire.??

Compétences visées

- Utiliser des appareils permettant de mesurer ces propriétés
- Interpréter et exploiter des résultats obtenus par essais

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 457 OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 457.1 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 457.2 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab suivant est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (Bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les suites et séries numériques
• définition et notion de convergence
• règles et critères de convergence (règles de D'Alembert, Cauchy, série de Riemann…)

Introduction aux séries de fonctions
• Séries entières : rayon de convergence et développement en série entière (Taylor…)
• Séries de Fourier : coefficients de Fourier et développement des fonctions périodiques

EC TP Outils Scientifiques

• Utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire) en lien avec les suites et séries et matrices
• appliquer les méthodes numériques pour étudier les problèmes de convergence
• introduction à l'analyse numérique
• traduire les méthodes numériques sous forme d'algorithmes

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZCU01

Nom complet de l'UE : 406 Découverte d'un objet ORION

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Dominique Petitjean dominique.petitjean@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 62h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 20h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	PRJ	TDAD	EqTD
Découverte de l'objet	0000	16		8	24
Club Etudiants Chercheurs	0000		16		
48h pour réveiller les brevets dormants	0000		22		
Matérialisez vos idées	0000		22		

Descriptif

Ce module vise à prendre la mesure des différentes dimensions associées à un objet. Les étudiants seront amenés en s'appuyant sur une recherche documentaire à s'interroger, sur les notions d'acceptation sociale, sociétale, juridique liées à l'objet considéré ainsi que sur les concepts scientifiques et technologiques associés à sa fabrication, son usage et son recyclage. A titre d'exemples, ils pourront s'interroger sur les dimensions associées à des objets tels que le téléphone portable, les énergies ….

Pré-requis

.

Acquis d'apprentissage

.

Compétences visées

.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JLZCU01

Nom complet de l'UE : 48h pour réveiller les brevets dormants

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Mounir Tarek mounir.tarek@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 22h, Nombre de crédits ECTS :

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	PRJ	EqTD
48h pour réveiller les brevets dormants	0000	22	

Descriptif

Les « 48H pour réveiller les brevets dormants » mixent des étudiants (L2 au M2), élèves des écoles d'ingénieurs et doctorants de toutes disciplines avec un objectif commun : valoriser des brevets développés dans des laboratoires du site lorrain. Les étudiants et doctorants sont formés à des outils pour les aider via des cours flash, comme la méthode TRIZ «Théorie de la Résolution des Problèmes Inventifs» ou le data mining.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JLZCU02

Nom complet de l'UE : Matérialisez vos idées

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Mounir Tarek mounir.tarek@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 22h, Nombre de crédits ECTS :

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	PRJ	EqTD
Matérialisez vos idées	0000	22	

Descriptif

Au cours de l'école d'été du Collégium et l'atelier « Matérialisez vos idées », les participants ont l'opportunité de tester la méthode IDéO afin de faire vivre une idée, de la transformer en un projet entrepreneurial ainsi que de se familiariser avec le management international. Les participants travaillent sur la fabrication de prototypes physiques ou numériques à partir des technologies de la plateforme Lorraine Fab Living Lab®, afin de développer un projet d'innovation autour des idées travaillées au cours des 3 ateliers de la Think Innovation Week, auquel est rajouté un atelier de sensibilisation à la RSE.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM07

Nom complet de l'UE : UE 456 CARACTERISATION DES SOLS

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Fabrice Picard fabrice.picard@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 456.1 CARACTERISATION DES SOLS	6000	10	8		23
EC 456.2 TP CARACTERISATION DES SOLS	6000			12	12

Descriptif

- Définir un sol à partir de ses paramètres physiques et maîtriser sa classification des sols

Pré-requis

Aucun

Acquis d'apprentissage

- Identifier les principales caractéristiques physiques des sols (paramètres d'état – paramètres de nature – perméabilité).
- Classer un sol suivant les normes en vigueur
- Identifier et caractériser un échantillon à partir d'essais de laboratoire.??

Compétences visées

- Utiliser des appareils permettant de mesurer ces propriétés
- Interpréter et exploiter des résultats obtenus par essais

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 457 OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 457.1 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 457.2 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab suivant est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (Bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les suites et séries numériques
• définition et notion de convergence
• règles et critères de convergence (règles de D'Alembert, Cauchy, série de Riemann…)

Introduction aux séries de fonctions
• Séries entières : rayon de convergence et développement en série entière (Taylor…)
• Séries de Fourier : coefficients de Fourier et développement des fonctions périodiques

EC TP Outils Scientifiques

• Utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire) en lien avec les suites et séries et matrices
• appliquer les méthodes numériques pour étudier les problèmes de convergence
• introduction à l'analyse numérique
• traduire les méthodes numériques sous forme d'algorithmes

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM05

Nom complet de l'UE : UE 461 ONDES ET VIBRATIONs

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : El Mostafa Daya el-mostafa.daya@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 461.1 ONDES ET VIBRATIONS	6000	12	14	4	36

Descriptif

Cet enseignement a pour but de compléter les bases de la Mécanique et de la Physique en introduisant les aspects ondes et vibrations.

Pré-requis

Mécanique du point et Mathématiques du L1, Résolution d'équations différentielles

Acquis d'apprentissage

Les domaines suivants peuvent être abordés :
• Oscillateur mécanique :
- libre, amorti, forcé, résonance
- systèmes à 1, 2, N degrés de liberté,
- application au ressort et au pendule.
- passage vers les milieux continus.

• Introduction aux ondes :
- Définitions des ondes mécaniques avec exemples.
- Equation des ondes et solutions (onde progressive, onde plane, onde plane progressive harmonique, effet Doppler)
- Propagation d'une onde le long d'une corde (justification des approximations, équation d'onde 1D)
- Energie associée à une onde, courant d'énergie mécanique (puissance), étude énergétique de différents types d'ondes (cas de la corde, du ressort et de l'onde acoustique), intensité acoustique, décibels.
-Conditions aux limites, réflexion et transmission, ondes stationnaires, applications aux instruments de musique, spectre des vibrations d'une corde fixée à ses deux extrémités et confrontation à l'expérience (guitare).

Compétences visées

Être capable d’analyser les phénomènes vibratoires et ondulatoires.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM03

Nom complet de l'UE : UE 464 INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Lionel Germain lionel.germain@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TP	EqTD
EC 464.1 INTRODUCTION AU MACHINE LEARNING	6000	12	18	36

Descriptif

• Cette UE présente les principaux modèles de machine learning (RT, RF, SVM, MLP) et leurs algorithmes d'entraînement. Ils seront mis en œuvre dans des cas simples pour traiter des problèmes de classification et de régression dans le domaine des techniques de l'ingénieur.

Pré-requis

• Base de programmation (de préférence en python, le cours s'appuie sur des bibliothèques existantes).

Acquis d'apprentissage

• Reconnaitre les situations où le machine learning peut apporter une plus-value et choisir une architecture de modèle adaptée.
• Préparer des données pour l'entraînement d'un modèle
• Evaluer les performances et les biais des modèles entrainés

Compétences visées

• Être capable de connaître les points forts et les faiblesses des principaux modèles de machine learning et être capable de les mettre en œuvre dans des cas simples.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM04

Nom complet de l'UE : UE 457 OUTILS SCIENTIFIQUES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Gautier List gautier.list@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 30h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	TD	TP	EqTD
EC 457.1 OUTILS SCIENTIFIQUES	6000	8	10		22
EC 457.2 TP OUTILS SCIENTIFIQUES	6000			12	12

Descriptif

EC Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but de donner les bases en calcul scientifique tout en renforçant certaines notions de mathématiques associées.

EC TP Outils Scientifiques :

Cet enseignement a pour but d'appliquer les bases de calculs scientifiques et mathématiques à l'aide de logiciels de calcul scientifiques en utilisant un langage de programmation de haut niveau. L'utilisation du logiciel/langage Matlab suivant est à privilégier à la fois pour le calcul numérique et le calcul formel.
Note :
- logiciels alternatifs pour le calcul numérique : Octave, Scilab, Python (Bibliothèques scientifiques)
- logiciels alternatifs pour le calcul formel : Mathematica, Maple, Python (Modulde SymPy)

Pré-requis

Outils Scientifiques : Notions de Mathématiques vues en L1

Acquis d'apprentissage

EC Outils Scientifiques :

Rappel sur les suites et séries numériques
• définition et notion de convergence
• règles et critères de convergence (règles de D'Alembert, Cauchy, série de Riemann…)

Introduction aux séries de fonctions
• Séries entières : rayon de convergence et développement en série entière (Taylor…)
• Séries de Fourier : coefficients de Fourier et développement des fonctions périodiques

EC TP Outils Scientifiques

• Utilisation d'un logiciel de calcul scientifique de type Matlab (ou similaire) en lien avec les suites et séries et matrices
• appliquer les méthodes numériques pour étudier les problèmes de convergence
• introduction à l'analyse numérique
• traduire les méthodes numériques sous forme d'algorithmes

Note : les notions mathématiques et numériques abordées seront principalement celles vues dans EC Outils de Scientifiques de cette même UE.

Compétences visées

• être capable de résoudre des problèmes mathématiques et numériques à l'aide d'un logiciel de calcul scientifique approprié.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZEU01

Nom complet de l'UE : UE ESHN 406

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Stéphane Vuillien stephane.vuillien@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 30h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 20h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	PRJ	EqTD
UE ESHN 406	7400	30	

Descriptif

Le parcours établissement ESHN est proposé pour les étudiants disposant du statut « Sportif de haut niveau » liste 1. Il s'agit de valoriser les compétences acquises dans le cadre de leur pratique sportive de haut-niveau, en préservant leur parcours de formation. Ce parcours s'inscrit dans la volonté forte de l'Université de Lorraine de mieux accueillir les étudiants sportifs de haut-niveau.

Chaque UE correspond à la valorisation de compétences liées aux fiches RNCP des licences en sport intégré et au service de ka formation universitaire :
Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
Travailler en équipe, en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
S'autoévaluer.
Communiquer de façon claire et non ambiguë.
Analyser, diagnostiquer, modéliser l'activité d'un pratiquant ou d'un groupe en mobilisant les concepts scientifiques et systémique de la performance.
Planifier et programmer une performance.
Avoir une expérience approfondie dans la pratique d'une activité sportive.
Pratiquer la compétition.
Programmer la préparation physique générale d'un sportif.
Prendre du recul par rapport à une situation.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

Compétences UE S4 :
S’autoévaluer à partir d’une production vidéo de 2’ maxi sur les déterminants de la performance (techniques, tactiques, mentaux, sociaux, physiques, etc....).
Communiquer de façon claire en Français et se présenter et introduire son exposé dans une langue étrangère.

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZBU01

Nom complet de l'UE : UE 406 AgiLES

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Jose Aramis Marin Perez aramis.marin@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 32h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 40h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CM	CMAD	EqTD
SCPS 2	0000		2	3
Besoins, valeurs et responsabilité	0000		2	3
Approfondissement sur l'Égalité, Diversité, Inclusion	0000		2	3
Les controverses et les récits en anthropocène	0000		2	3
Etude de cas	0000		4	6
Mode collaboratif dans l'équipe-projet	0000		2	3
Gestion de conflits et communication non violente	0000		2	3
Action collective	0000	16		24

Descriptif

Le cours « Mode Collaboratif dans les équipe-projet » explore les dynamiques de travail en groupe et les méthodes pour promouvoir une collaboration efficace. Les apprenants développeront des compétences essentielles pour favoriser la créativité, la prise de décision participative et la construction collective.

Le cours « Gestion de Conflits et Communication Non Violente » offre aux étudiants des outils pratiques pour comprendre, gérer et résoudre les conflits de manière assertive. En se basant sur les principes de la communication non violente, les étudiants apprendront à créer un espace de dialogue respectueux, à identifier les besoins subjacents et à trouver des stratégies mutuellement bénéfiques.

Le module « Action collective » invite les apprenants à participer à une action associative, sociale ou culturelle existante ou créée ex-nihilo, qui contribue à la transition écologique et/ou solidaire. Les
4 séances en présentiel sont consacrées à des visites de site (recyclerie, repair café, ferme expérimentale, ferme en permaculture, tiers-lieu solidaire, etc.), à des retours d'expérience, à de l'accompagnement collectif ou à des exercices pratiques pour approfondir le mode collaboratif, la communication non-violente et la résolution de conflits.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

A la fin de ce module, l’apprenant.e sera capable de :

- Poser les bons outils pour planifier, suivre et évaluer un projet d’action collective
- Mobiliser les éléments facilitateurs et limiter les blocages de la collaboration
- Identifier les besoins sous-jacents des acteurs en face de lui
- Exprimer ses propres conflits de manière non violente
- Collaborer avec d’autres autour d’un projet qui contribue à la transition écologique et/ou solidaire

Compétences visées

GREENCOMP-1.1 Accorder de la valeur à la durabilité
GREENCOMP-2.1 Pensée systémique
GREENCOMP-2.2 Pensée critique
GREENCOMP-2.3 Cadrage des problèmes
GREENCOMP-3.2 Adaptabilité
GREENCOMP-3.3 Pensée exploratoire
GREENCOMP-4.2 Action collective

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JLZAU01

Nom complet de l'UE : Se saisir des Enjeux Sociétaux & Environnementaux 4

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Sophie Bereau sophie.bereau@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 12h, Nombre de crédits ECTS :

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
SCPS 2	0000	2	3
Besoins, valeurs et responsabilité	0000	2	3
Approfondissement sur l'Égalité, Diversité, Inclusion	0000	2	3
Les controverses et les récits en anthropocène	0000	2	3
Etude de cas	0000	4	6

Descriptif

Le module SCPS-2 vise à illustrer au travers d'une activité de groupe interactive, en distanciel, les éléments abordés en SENSE S1 et S3. L'objectif est de réaliser une carte conceptuelle (au moyen d'outils virtuels tels que Mural ou Miro) à partir d'un problème donné, potentiellement différent selon les disciplines. Cette activité contribue au développement de la compétence liée au cadrage des problèmes.

Le cours « Besoins, valeurs et responsabilité » complète la perspective écosystémique de SENSE S1 et S3 pour renvoyer l'apprenant.e à la complexité de la construction collective de sens et à comment nous mobilisons nos valeurs pour apporter des réponses synergiques aux besoins fondamentaux. Enfin, on renvoie à la notion de responsabilité, individuelle et collective, qui servira de cadre de référence commun pour concevoir la valeur du développement durable et de l'action éthique.

La séquence « Approfondissement sur l'EDI » propose aux étudiants une démarche réflexive facilitant la compréhension de leurs propres préjugés et stéréotypes. Ils sont ainsi amenés à s'interroger sur les biais de perception et les moyens d'en limiter leurs conséquences pour contribuer à rendre les groupes dont ils sont membres et de façon plus globale, la société dans son ensemble, moins violente, plus égalitaire et plus inclusive dans le respect de la diversité des appartenances et des singularités de chacune et chacun.

Le bloc « Les controverses et les récits en anthropocène » a pour objectif d'apprendre à gérer la controverse et à identifier un récit dans un discours, qu'il soit politique ou scientifique ou autre. Chaque étudiant doit pouvoir juger, en citoyen éclairé, de la pertinence des questions qui lui sont soumises et des solutions proposées, et de savoir prendre un peu de recul.

Des études de cas permettent enfin d'examiner des projets réels (initiatives à plusieurs

échelles) au regard des principes de durabilité, d'égalité et de solidarité, de sorte à mobiliser l'ensemble des notions couvertes dans le cadre des enseignements de ces trois semestres.

Pré-requis

Avoir validé SENSE-S3

Acquis d'apprentissage

A la fin de ce module, l'apprenant.e sera capable de :

- prendre conscience de l'importance des valeurs dans l'action collective et interroger ses propres valeurs au regard des valeurs de la durabilité
- porter un regard critique sur les discours et actions qu'il.elle rencontre en tenant compte de la complexité des contextes et de la diversité des enjeux
- connaître les leviers d'action permettant de prévenir les violences au sein de la société humaine et de favoriser l'égalité, la diversité et l'inclusion

Compétences visées

GREENCOMP-1.1 Accorder de la valeur à la durabilité GREENCOMP-2.1 Pensée systémique
GREENCOMP-2.3 Cadrage des problèmes GREENCOMP-2.2 Pensée critique
GREENCOMP-3.2 Adaptabilité

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZDU01

Nom complet de l'UE : UE 406 Entreprenariat S4

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Michael Benedic michael.benedic@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 20h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 18h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	CMAD	EqTD
Découverte de l'esprit d'entreprendre : entre mythes et réal	0000	20	30

Descriptif

- Comprendre les fondements d'une posture entrepreneuriale.
- Comprendre les compétences d'un entrepreneur.

Première séance de cours : par le biais d'un questionnaire, les étudiants auront pour mission de donner trois compétences indispensables pour un entrepreneur, ainsi que définir leur vision de la posture entrepreneuriale à adopter en trois mots. Une fois que l'étudiant a répondu à ces questions, il pourra avoir accès à des éléments de réponses, ainsi qu'à une explication de la posture entrepreneuriale de nos jours. Cela permettra d'identifier et situer les connaissances des étudiants par rapport à la définition d'un entrepreneur et ses compétences.

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZFU01

Nom complet de l'UE : 405 Professorat des Ecoles

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Matthieu Remy matthieu.remy@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 24h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	CMAD	EqTD
Mathématiques	2500	12	12	30

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUZFU02

Nom complet de l'UE : 406 Professorat des Ecoles

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Matthieu Remy matthieu.remy@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 18h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 0h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TD	EqTD
Stage filé ou massé			
Cadrage du stage	0000	18	18

Descriptif

-

Pré-requis

-

Acquis d'apprentissage

-

Compétences visées

-

Mention et/ou parcours dont relève cette UE : ST_L_Sciences pour l'ingénieur

Code Apogee de l'UE : 4JUVTM09

Nom complet de l'UE : UE 476 INTERNATIONALISATON

Composante de rattachement : FB0 - UFR MATHEMATIQUES INFORMATIQUE MECANIQUE

Nom du responsable de l'UE et adresse électronique : Nicole Spohr nicole.spohr@univ-lorraine.fr

Semestre : 4

Volume horaire enseigné : 20h, Nombre de crédits ECTS : 3

Volume horaire travail personnel de l'étudiant : 20h

Langue d'enseignement de l'UE : Français

Enseignements composant l'UE	CNU	TPL	EqTD
EC 476 .1 ANGLAIS	1100	20	20

Descriptif

Approfondissement de la langue de spécialité, vocabulaire technique et scientifique.

Pratique des cinq compétences.

Utilisation des documents authentiques et à caractère scientifique

Pré-requis

Niveau B1

Acquis d'apprentissage

Acquérir des connaissances et des compétences en anglais général et de spécialité.

Compétences visées

l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants sauront utiliser le vocabulaire et la grammaire nécessaire à une bonne pratique de l'anglais dans leur spécialité.